

Virtual Smart Water & Flood Early-Warning Gateway

Hanoi University of Science and Technology

Hanoi, 06/2026

Dương Hữu Huynh, Nông Đức Huy & Bùi Phạm Sơn Hà

Mục lục

1	Giới thiệu	3
2	Kiến trúc hệ thống	6
3	Thiết kế topic & bản tin	9
4	Luồng dữ liệu & Rule engine	13
5	Tích hợp ThingsBoard	20
6	Lưu trữ, giám sát & triển khai	27
7	Kết luận	36

1 Giới thiệu

- **Ngập lụt** đô thị và lũ trên sông gây thiệt hại lớn về người và tài sản; **thời gian là yếu tố sống còn** — cảnh báo sớm vài phút đủ để bơm tiêu úng, mở cửa xả, hù còi sơ tán.
- **Phản ứng tại biên (edge)**: một gateway đặt cạnh cảm biến phát hiện mực nước vượt ngưỡng và **lập tức** kích hoạt thiết bị, **không phụ thuộc** đường truyền lên server.
- **Giám sát toàn lưu vực**: dữ liệu vẫn đẩy lên cloud để trung tâm theo dõi toàn bộ lưu vực và ra lệnh từ xa.

Kiến trúc lại

xử lý thời gian thực tại biên + giám sát toàn cục trên cloud.

Mục tiêu

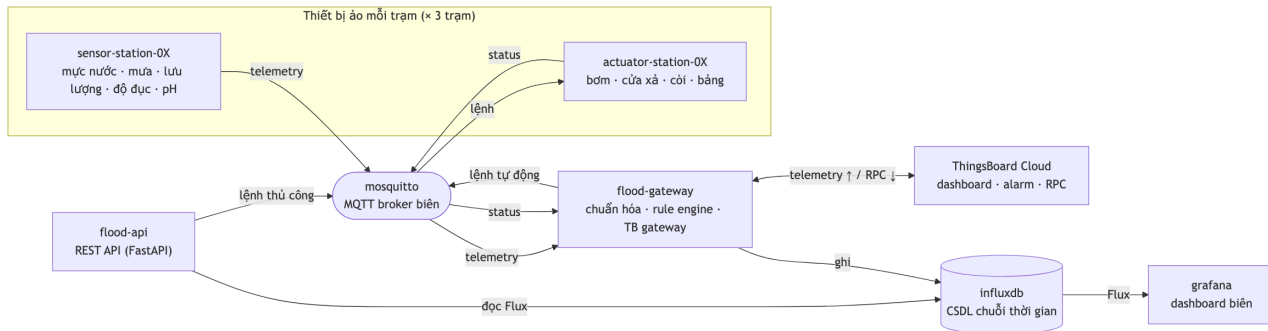
- Nhiều **virtual sensor** + một **edge gateway** nhận telemetry MQTT đa trạm.
- Thiết kế **topic hierarchy** & message format; chuẩn hóa dữ liệu nước.
- **Rule engine** cảnh báo nhiều mức + tự động điều khiển actuator.
- Lưu **InfluxDB**, giám sát **Grafana** / **ThingsBoard**, cung cấp **REST API**.
- Tích hợp **ThingsBoard** (uplink + RPC); đóng gói **Docker Compose**.

Phạm vi — lưu vực sông Hồng

- **station-01** — Yên Bái (*thượng lưu*)
- **station-02** — Sơn Tây (*trung lưu*)
- **station-03** — Hà Nội (*hạ lưu*)
- Mỗi trạm: **1 sensor node + 1 actuator node**.
- **Toàn bộ phần mềm** — thiết bị ảo hoá bằng Docker.

2 Kiến trúc hệ thống

Kiến trúc tổng thể



Thiết bị ảo mỗi trạm → **broker MQTT** → **edge gateway** → InfluxDB / Grafana / REST API, đồng thời **mirror** lên ThingsBoard.

Thành phần hệ thống — 11 container



Dịch vụ	Vai trò
mosquitto	MQTT broker biên — trực giao tiếp nội bộ.
sensor-station-01/02/03	Cảm biến ảo: mực nước, mưa, lưu lượng, độ đục, pH.
actuator-station-01/02/03	Thiết bị: bơm, cửa xả, còi, bảng cảnh báo.
flood-gateway	Chuẩn hóa, rule engine, ghi InfluxDB, ThingsBoard Gateway.
influxdb	CSDL chuỗi thời gian (telemetry, event, trạng thái).
grafana	Dashboard giám sát tại biên (auto-provisioned).
flood-api	REST API (FastAPI): truy vấn trạng thái + lệnh thủ công.
ThingsBoard	Cloud: dashboard, bản đồ, alarm nhiều mức, RPC.

3 Thiết kế topic & bản tin

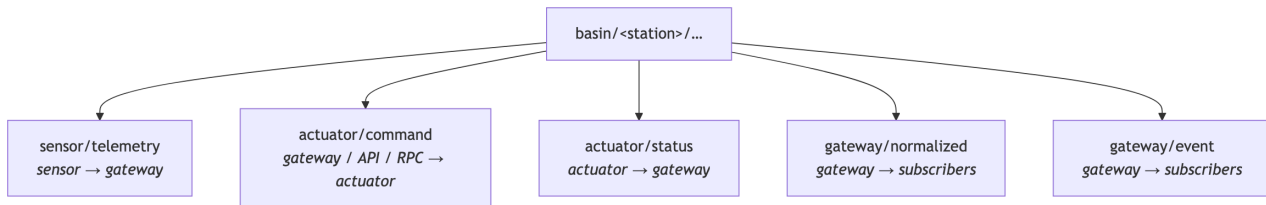
Phân cấp topic MQTT



Lược đồ `basin/<station>/<role>/<leaf>` — mở rộng theo trạm, đăng ký **wildcard** để dàng: gateway chỉ cần `basin/+sensor/telemetry`.

Topic	Producer → Consumer
<code>basin/<station>/sensor/telemetry</code>	sensor → gateway
<code>basin/<station>/actuator/command</code>	gateway / API / RPC → actuator
<code>basin/<station>/actuator/status</code>	actuator → gateway
<code>basin/<station>/gateway/normalized</code>	gateway → subscribers
<code>basin/<station>/gateway/event</code>	gateway → subscribers

Phân cấp topic MQTT (ii)



Cây topic dưới mỗi trạm và chiều đi của bản tin.

Định dạng bản tin — JSON



Bốn loại bản tin chính: **telemetry** · **command** · **status** · **event**.

Telemetry (sensor → gateway):

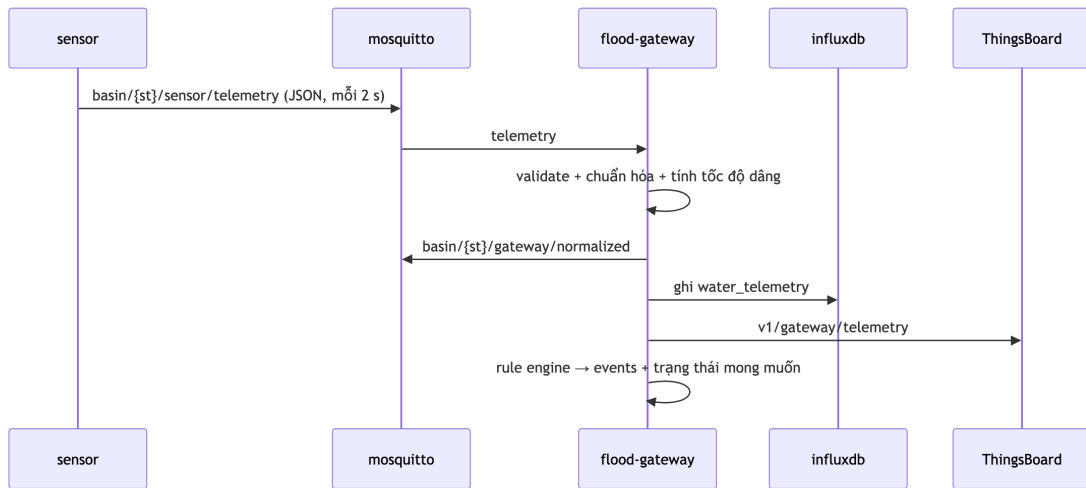
```
{
  "station_id": "station-01",
  "station_name": "Yên Bái",
  "water_level": 3.42,
  "flow_rate": 12.7,
  "rainfall": 45.0,
  "turbidity": 120.0,
  "ph": 7.1,
  "timestamp": "2026-06-10T10:00:00Z"
}
```

Event (gateway → subscribers):

```
{
  "station_id": "station-01",
  "event_type": "flood_warning",
  "severity": "warning",
  "value": 3.42,
  "threshold": 3.0,
  "action_taken": "pump_on,gate_open",
  "timestamp": "2026-06-10T10:00:05Z"
}
```

4 Luồng dữ liệu & Rule engine

Luồng Uplink – từ cảm biến lên cloud



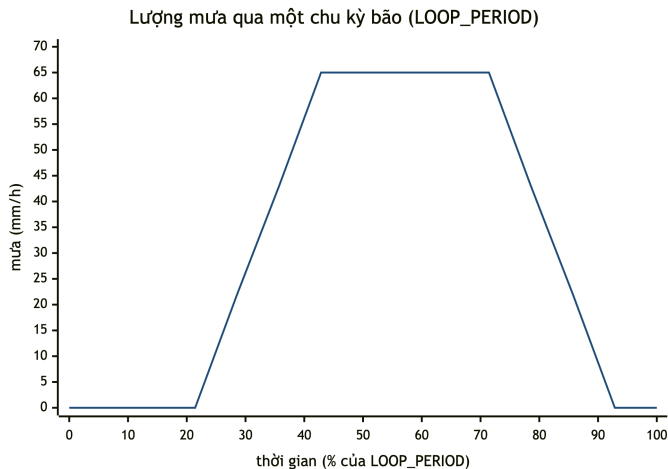
Telemetry: sensor → broker → gateway **chuẩn hóa & đánh giá** → lưu **InfluxDB** + đẩy **ThingsBoard** + đưa vào **rule engine**.

Kịch bản bão tương quan



- Một cơn bão duy nhất chi phối **cả 3 trạm**; sóng lũ **lan dần về hạ lưu** và dâng cao hơn — đúng câu chuyện cảnh báo sớm kinh điển.
- Cường độ bão hình thang: **lặng** → **dâng** → **cao nguyên** → **rút**.
- Mỗi trạm đọc bão **trễ** một khoảng **lag**; **tích phân** mưa trừ thoát nước = “xu hướng” mực nước.

Kịch bản bão tương quan (ii)



Lượng mưa hình thang trong một chu kỳ bão (lặng 30% → dâng 15% → cao nguyên 30% → rút 25%).

Kịch bản bão tương quan (iii)



Hệ số `gain` được **suy ra** từ đỉnh mong muốn, nên chỉ cần chỉnh `peak` mỗi trạm:

```
phase    = (time.time() - SCENARIO_EPOCH - lag) % LOOP_PERIOD
rainfall = PEAK_RAIN * storm_intensity(phase) + gust + noise
# tích phân: mưa làm dâng, thoát nước kéo mực nước về base
level    += gain * rainfall - DRAINAGE_K * (level - base)
```

Trạm	Tên	Vai trò	LAG	BASE	PEAK
station-01	Yên Bái	thượng lưu	0.0	1.0 m	4.8 m
station-02	Sơn Tây	trung lưu	0.06	1.5 m	5.5 m
station-03	Hà Nội	hạ lưu	0.12	2.0 m	6.2 m

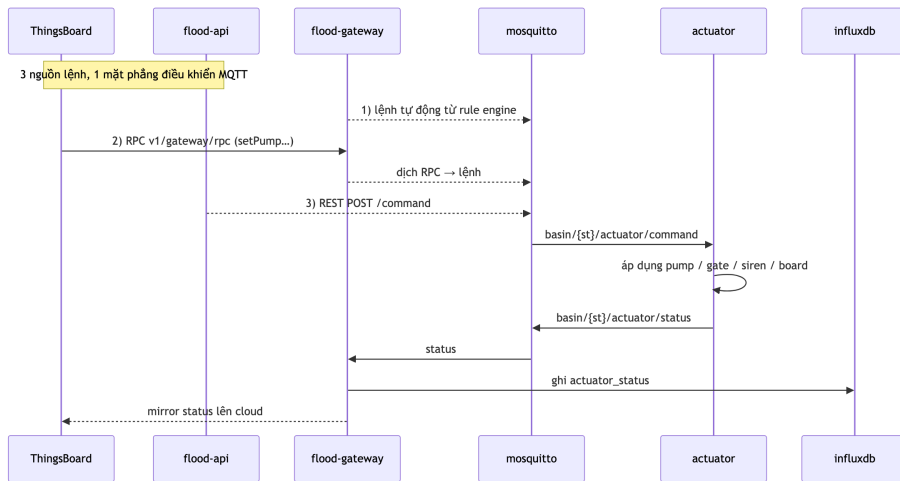
Rule engine — bốn luật phân mức



STT	Điều kiện	Trạng thái mong muốn	Event / mức
R1	<code>water_level > 3.0</code>	pump on , gate open , board warning	<code>flood_warning</code> / warning
R2	<code>water_level > 4.0</code>	thêm siren on , board emergency	<code>flood_emergency</code> / emergency
R3	<code>rainfall > 40</code> và đang dâng	board advisory (nếu chưa cao hơn)	<code>heavy_rain</code> / advisory
R4	<code>turbidity > 100</code> hoặc pH lệch	chỉ cảnh báo	<code>water_quality_alert</code> / warning

`evaluate(reading, thresholds) → (desired, active)`

Luồng Downlink – điều khiển thiết bị



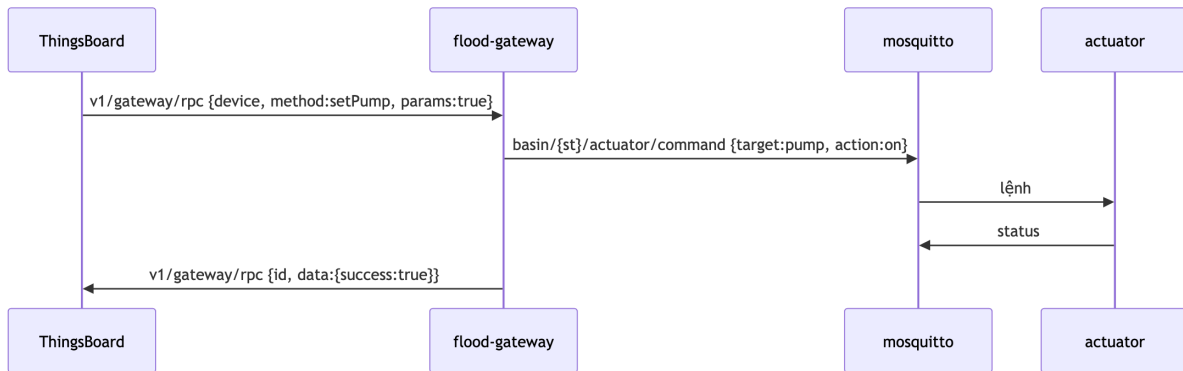
Ba nguồn lệnh – **rule engine** / **RPC** / **REST API** – hội tụ về **một** topic `actuator/command`; actuator áp dụng rồi phát lại **status**.

5 Tích hợp ThingsBoard

`tb_gateway.py` kết nối ThingsBoard qua MQTT, **username** = **access token** của thiết bị Gateway, gộp nhiều sub-device qua một kết nối.

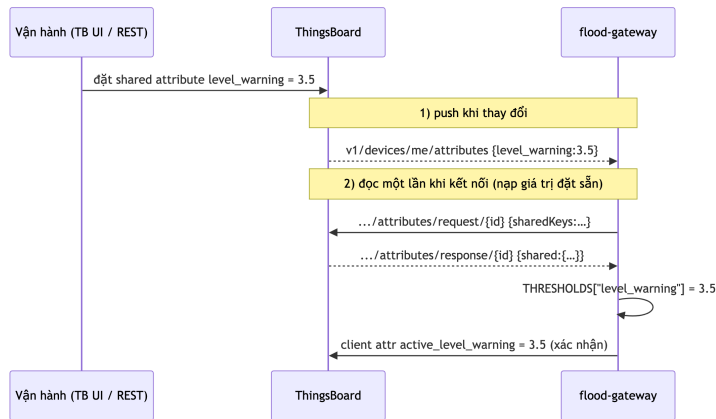
Chiều	Topic	Mục đích
↑	<code>v1/gateway/connect</code>	Khai báo mỗi trạm là một sub-device.
↑	<code>v1/gateway/telemetry</code>	Đẩy telemetry từng trạm + mirror trạng thái.
↑	<code>v1/gateway/attributes</code>	Gửi <code>latitude/longitude</code> → widget bản đồ.
↓	<code>v1/gateway/rpc</code>	Nhận lệnh server cho sub-device; trả kết quả.
↕	<code>v1/devices/me/attributes</code>	Client attrs lên; shared-attribute xuống.

Điều khiển từ xa – RPC → lệnh cục bộ



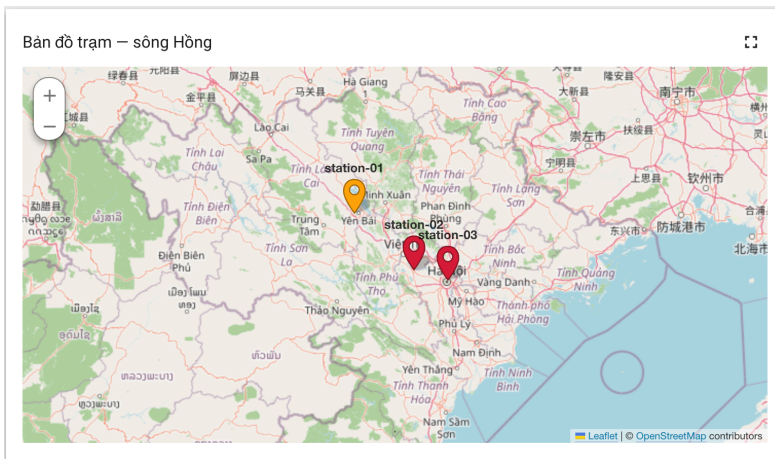
Nút trên ThingsBoard → gateway **địch** sang lệnh MQTT (đúng topic rule engine dùng) → actuator → trả `{"success": true}`. Bốn phương thức: `setPump`, `setGate`, `setSiren`, `setBoard`.

Chỉnh ngưỡng từ xa — Shared Attributes



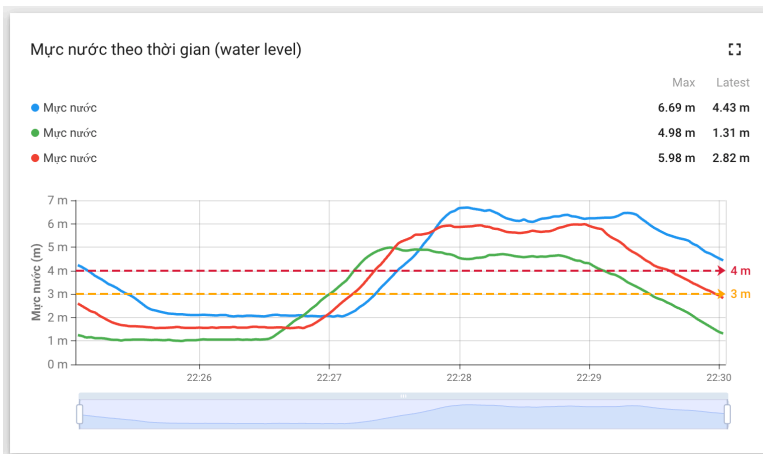
Sáu ngưỡng (`level_warning`, `level_emergency`, ...) chỉnh từ xa, **áp dụng nóng không restart**; gateway xác nhận giá trị đang dùng bằng client attribute `active_*`.

Bản đồ trạm & Alarm



Bản đồ OpenStreetMap — ba trạm tô màu theo mực nước.

Bản đồ trạm & Alarm (ii)



Mức nước theo thời gian.

Bản đồ trạm & Alarm (iii)



Alarm list

Alarm rules

Alarm filter

For all time

☐	Created time	Originator	Type	Severity ↓	Assignee	Status	Details
☐	2026-06-24 09:38:56	station-02	Water Level Flood	Warning	Unassigned	Cleared Unacknowledged	...
☐	2026-06-24 21:17:11	station-02	Water Level Flood	Warning	Unassigned	Cleared Unacknowledged	...
☐	2026-06-23 10:38:56	station-02	Water Level Flood	Warning	Unassigned	Cleared Unacknowledged	...
☐	2026-06-24 10:41:59	station-01	Water Level Flood	Warning	Unassigned	Cleared Unacknowledged	...
☐	2026-06-23 02:24:50	station-01	Water Level Flood	Warning	Unassigned	Cleared Unacknowledged	...
☐	2026-06-24 09:08:59	station-03	Water Level Flood	Warning	Unassigned	Cleared Unacknowledged	...
☐	2026-06-23 02:36:59	station-03	Water Level Flood	Warning	Unassigned	Cleared Unacknowledged	...
☐	2026-06-23 01:39:49	station-03	Water Level Flood	Warning	Unassigned	Cleared Unacknowledged	...
☐	2026-06-23 02:34:51	station-01	Water Level Flood	Warning	Unassigned	Cleared Unacknowledged	...
☐	2026-06-23 02:39:00	station-03	Water Level Flood	Warning	Unassigned	Cleared Unacknowledged	...

Bảng Alarm.

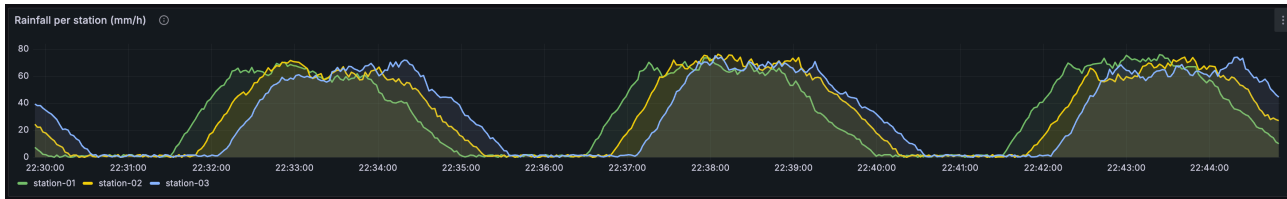
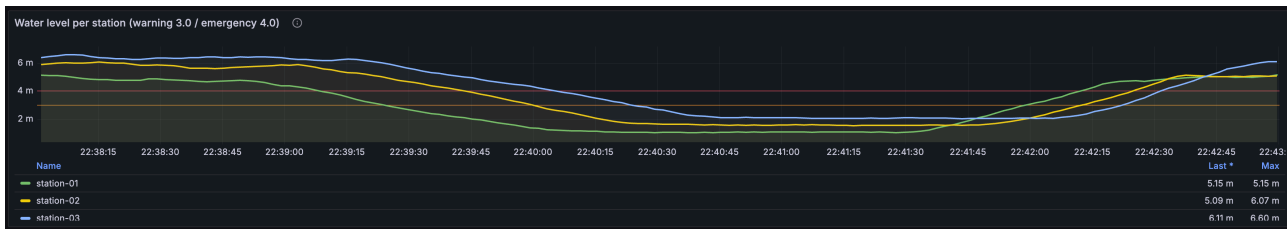
6 Lưu trữ, giám sát & triển khai

Lược đồ InfluxDB

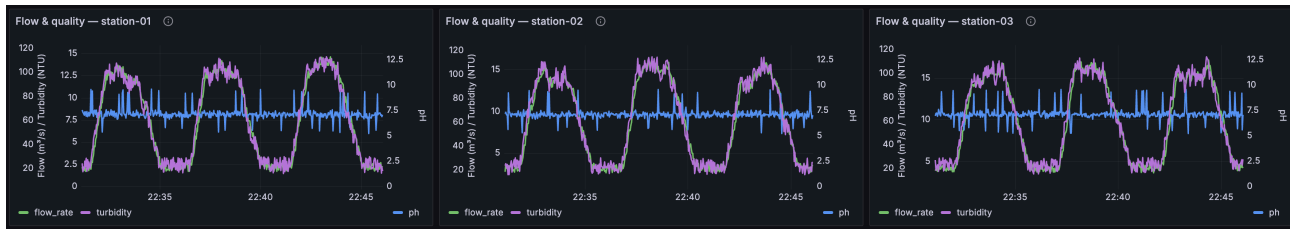


Measurement	Tag	Field
water_telemetry	basin_id, station_id	water_level, flow_rate, rainfall, turbidity, ph, rise_rate
gateway_events	station_id, event_type, severity	value, threshold, action_taken
actuator_status	station_id	pump, gate, siren, board

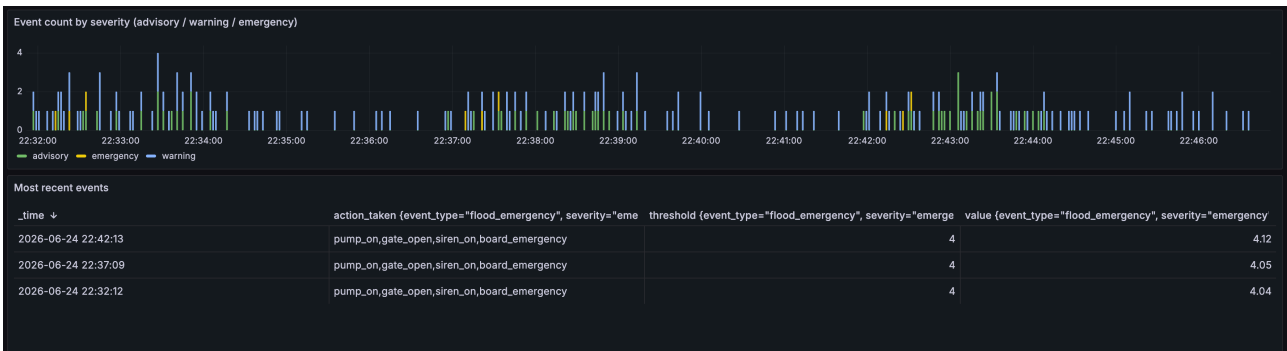
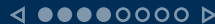
Dashboard Grafana



Dashboard Grafana (ii)



Dashboard Grafana (iii)



Mức nước theo trạm kèm đường warning 3.0 m và emergency 4.0 m — sáu panel phủ đủ yêu cầu trực quan hóa.

REST API (FastAPI)

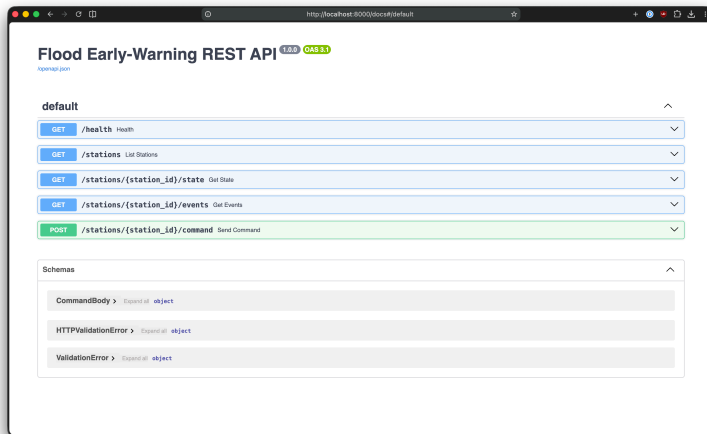


Method	Endpoint
GET	/health
GET	/stations
GET	/stations/{id}/state
GET	/stations/{id}/events
POST	/stations/{id}/command

Năm endpoint: healthcheck, liệt kê trạng thái mọi trạm, trạng thái một trạm, event gần đây và **gửi lệnh thủ công** (cùng control plane với gateway & RPC).

```
curl -X POST .../station-03/command \
-d '{"target":"pump","action":"on"}'
```


REST API (FastAPI) (ii)



Tài liệu Swagger tại `http://localhost:8000/docs`.

Triển khai Docker Compose



- **Một lệnh** khởi chạy toàn bộ stack; tham số hóa qua biến môi trường (`.env` + khối `environment:`).
- **Khả năng phục hồi:** mọi thành phần tự thử lại broker mỗi 5 s; gateway chờ InfluxDB health pass trước khi ghi.

```
docker compose up -d --build      # build & chạy toàn bộ stack
docker compose ps                 # kiểm tra mọi service Up
docker compose logs -f flood-gateway # xem EVENT / CMD / [TB]
docker compose down               # dừng (thêm -v để xóa volume)
```

Khởi chạy & nhật ký gateway



```
flood-gateway | [TB] RPC ← device=station-02 method=setPump params=False
flood-gateway | [TB] RPC applied: station-02 pump=off
flood-gateway | [TB] RPC → reply {'device': 'station-02', 'id': 0, 'data': {'success': True}}
flood-gateway | [station-01] EVENT heavy_rain (advisory) value=60.9 thr=40.0
flood-gateway | [station-02] EVENT heavy_rain (advisory) value=68.3 thr=40.0
flood-gateway | [station-02] EVENT water_quality_alert (warning) value=108.6 thr=100.0
flood-gateway | [station-03] EVENT heavy_rain (advisory) value=69.3 thr=40.0
flood-gateway | [station-03] EVENT water_quality_alert (warning) value=104.4 thr=100.0
flood-gateway | [station-01] EVENT heavy_rain (advisory) value=59.7 thr=40.0
flood-gateway | [station-03] EVENT heavy_rain (advisory) value=70.1 thr=40.0

```

Log gateway — các dòng **EVENT** và **CMD**: cả ba trạm lần lượt vượt ngưỡng warning rồi emergency, gateway phát event và điều khiển thiết bị.

7 Kết luận

Kết quả đạt được



- Hiện thực đầy đủ một hệ **IoT hai chiều** trên hạ tầng **ảo hóa hoàn toàn**.
- Nhiều **virtual sensor** sinh telemetry tương quan theo kịch bản bão thực tế.
- **Edge gateway**: chuẩn hóa, rule engine đa mức, tự động điều khiển, ghi InfluxDB, hiển thị Grafana tại biên.
- Đóng vai trò **ThingsBoard Gateway**: uplink đa trạm + RPC + shared attributes.
- **Một lệnh Docker Compose** khởi chạy toàn bộ.

Yêu cầu nâng cao đã đạt: bản đồ màu · shared attributes · reconnect · alarm nhiều mức.

Hạn chế & Hướng phát triển



- Ngưỡng hiện **toàn lưu vực** → nâng thành **per-station** qua shared attributes per-device.
- Chưa có cảnh báo **sensor offline** và **thông báo email/Telegram** — khả thi bằng logic gateway + node Rule Chain.
- **Dự báo xu hướng**: đã tính `rise_rate` (m/phút) làm nền cho dự báo ngắn hạn.
- **Quy mô thành phố**: tổ chức asset hierarchy (lưu vực → quận → trạm) + phân quyền tenant/customer.

Thành viên	Họ tên – MSSV	Hạng mục phụ trách
SV1	Dương Hữu Huynh	Virtual sensor, virtual actuator, thiết kế topic/bản tin, Docker compose
SV2	Nông Đức Huy	Edge gateway, rule engine, ghi InfluxDB, Tích hợp Thingsboard, Rest API
SV3	Bùi Phạm Sơn Hà	Các giao diện dashboard Thingsboard, Grafana, Báo cáo, README.

Bảng 1: Phân công cho nhóm ba thành viên.

Cảm ơn đã lắng nghe!

Toàn bộ source code & tài liệu:

github.com/betty2310/flood-warning-system